$$N_2 + O_2 \xrightarrow{>1210^oC} 2NO$$

$$2NO + O_2 \xrightarrow{1100^oC} 2NO_2$$

$$NO + O_3 \longrightarrow NO_2 + O_2$$

இந்த வாயுக்கள் அனைத்தும் நைட்ரிக் அமிலமாக மாற்றப்பட்டு அமில மழையாக பொழிகின்றன. கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசலில், நைட்ரஜன் ஆக்சைடுகள் செம்பழுப்பு நிற தூசிப் பனி மூட்டத்தை உருவாக்குகின்றன. நைட்ரஜன் டையாக்சைடானது தாவர இலைகளை வெகுவாகபாதித்து ஒளிச்சேர்க்கையை தடுக்கிறது. NO_2 ஆனது சுவாசப்பாதை எரிச்சலூட்டி ஆகும், இது ஆஸ்துமா மற்றும் நுரையீரல் பாதிப்பை உருவாக்குகிறது. நைட்ரஜன் டையாக்சைடு பல்வேறு துணி இழைகள் மற்றும் உலோகங்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது.

இ. கார்பன் ஆக்சைடுகள்:

கார்பனின் ஆக்சைடு மாசுபடுத்திகளில் கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் கார்பன் டையாக்சைடு ஆகியன மிக முக்கியமானவை.

(i) கார்பன் மோனாக்சைடு

முழுமையாக எரிக்கப்படாத நிலக்கரி மற்றும் விறகு ஆகியவற்றால் கார்பன் மோனாக்சைடு உருவாக்கப்படுகிறது. கார்பன் மோனாக்சைடு முதன்மையாக வாகனப்புகையின் மூலம் காற்றில் வெளிவிடப்படுகிறது. கார்பன் மோனாக்சைடு விஷத்தன்மை கொண்டது.

இது ஹீமோகுளோபினுடன் பிணைந்து கார்பாக்ஸி ஹீமோகுளோபினை உருவாக்குகிறது. இது இரத்தத்தின் ஆக்ஸிஜன் கடத்தும் திறனை பாதிக்கிறது, இதனால் இரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் கடத்தும் திறன் குறைகிறது. இந்த ஆக்சிஜன் குறைபாடு தலைவலி , தலைச்சுற்றல், சுயநினைவிழத்தல், பதற்றம், கண்பார்வை மங்குதல் மற்றும் மாரடைப்பு ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கிறது.

(ii) கார்பன் டையாக்சைடு:

சுவாசித்தல், புதைப்படிம எரி பொருள்களை எரித்தல், காட்டுத் தீ, சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகளில் சுண்ணாம்புக் கற்கள் சிதைக்கப்படுதல் போன்ற செயல் முறைகளினால் காற்றுமண்டலத்தில் கார்பன் டையாக்சைடு வாயுவெளியேற்றப்படுகிறது.

ஒளிச்சேர்க்கை எனும் செயல் முறையின் மூலம், காற்று மண்டலத்திலுள்ள CO_2 வாயுவை கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயுவாக பச்சைத் தாவரங்களால் மாற்ற முடியும்.

காற்று மண்டலத்தில் உருவாகும் அதிகரிக்கப்பட்ட CO_2 அளவானது உலக வெப்ப மயமாதலுக்கு காரணமாகிறது. இது தலைவலி மற்றும் குமட்டலை உருவாக்குகிறது.

ஈ . ஹைட்ரோகார்பன்கள்:

கார்பன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் அணுக்களால் மட்டுமே ஆக்கப்பட்ட சேர்மங்கள் ஹைட்ரோகார்பன்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவை இயற்கையாகவும் (சதுப்புநிலவாயு), வாகன எரி பொருள்கள் முற்றிலுமாக எரியாததாலும் உருவாக்கப்படுகின்றன.

இவை வலிமை மிகுந்த புற்றுநோய் உருவாக்கும் காரணிகளாகும். எடுத்துக்காட்டாக பல்லணு அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள் (PAH) புற்றுநோய் காரணிகளாகும், இவை கண் மற்றும் மூக்கு ஆகியவற்றின் எரிச்சலை உருவாக்குகின்றன.

15.3.1.2 பசுமைக் குடில் விளைவு மற்றும் உலக வெப்பமயமாதல்:

1987 ஆம் ஆண்டு ஜீன் பேப்டிஸ் ஃபுரீயர் எனும் பிரான்சு நாட்டு கணிதவியலாளர், வளிமண்டலத்திலுள்ள சில வாயுக்கள் வெப்பத்தை சிறைப்படுத்துகின்றன, என்பதைக்கூற பசுமைக்குடில் விளைவு எனும் சொற்பதத்தை உருவாக்கினார்.

Unit 15 - jagan.indd 286 27-01-2021 15:51:28